# Elena Rybakina · Derecha

4 partidos · 167 golpes (30 desde el fondo) · 54 con dudas · ruido de medida provisional

Partidos: us-open-2026-r4-naomi-osaka-elena-rybakina vs Sakajpn · zheng-qinwen-elena-rybakina vs Chn · tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5 vs Usa · tennis-yusi

## En pocas palabras

- Empieza a preparar 0,18 s antes de que la bola cruce la red.
- Termina de armar 0,14 s después del bote.
- Bola en el contacto: bola subiendo 73 %, bola arriba 22 %, bola cayendo 5 %.
- Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: semiabierto 36 %, abierto 30 %, neutro 25 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (7,2 cm en ±50 ms).
- Terminación: sobre el hombro 46 %, limpiaparabrisas 35 %, látigo (sobre el mismo hombro) 18 %.
- Cae del split step 0,13 s después de que golpee la rival.
- Ritmo: prepara en 0,46 s y acelera en 0,24 s.
- Puntos que gana según cómo acaba el punto con su golpe: ataque 73 % de 11, defensa 47 % de 43, neutra 59 % de 49.
- Empuñadura: no concluyente desde la tele (los indicios no coinciden).
- 233 rasgos se mantienen en todas las situaciones (su técnica de base) y 133 cambian según la bola.

## Conclusiones

Apoyo más frecuente: semiabierto (36 % de 135 golpes; abierto 30 %). **fiable**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_semiabierto_36_de_135_golpes.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla izquierda en 40 % de los golpes, cara cerrada 0° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_izq.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

# Conclusiones (continuación)

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia suelo en 26 % de los golpes, cara cerrada 5° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_suel.mp4

Dirección de su golpe: 26 % cruzada, 31 % paralela, 43 % al centro; 14 % fuera; bota a 3,7 m del fondo rival (mediana). **fiable**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_26_cruzada_31_paralela_43_.mp4

Resultado conocido en 135 de 137 golpes: 1 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 13 errores fuera, 0 a la red; el resto sigue el punto. **media**

Vídeo: montajes/06_resultado_conocido_en_135_de_137_golpes_1_que_la.mp4

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 5 % de 60 golpes. **media**

Vídeo: montajes/07_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,08 s (56 % de bolas rápidas, < 1,15 s). **fiable**

Base en el impacto: mediana 0,88 m (p10–p90 0,53–1,17 m, 135 golpes). **fiable**

Desplazamiento con bola rápida: −1,1 m — se desplaza menos para llegar (2,3 → 1,3; bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido, n=74/90). **diferencia real**

Vídeo: montajes/08_desplazamiento_con_bola_rapida.mp4

Altura del impacto con bola rápida: −7 % — impacta más bajo respecto a su cuerpo (62 → 57; bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido, n=74/90). **diferencia real**

Vídeo: montajes/09_altura_del_impacto_con_bola_rapida.mp4

# Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

**Desplazamiento con bola rápida: −1,1 m**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=74/90 · 2,3 → 1,3
→ se desplaza menos para llegar



Diferencia real

**Altura del impacto en los errores: −9 %**
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=143/20 · 60 → 50
→ impacta más bajo respecto a su cuerpo



Probable

**Altura del impacto con bola rápida: −7 %**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=74/90 · 62 → 57
→ impacta más bajo respecto a su cuerpo



Diferencia real

**Altura de la cabeza en el armado bajo presión: +17 cm**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=23/10 · 43 → 52



No concluyente

**Base (% de altura) con bola rápida: +7 %**
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=56/74 · 37 → 40



No concluyente

**Profundidad de su golpe en los errores: −1,5 m**
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=94/17 · 4,0 → 2,7



No concluyente

**Anchura de la base bajo presión: −0,09 m**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=81/53 · 0,90 → 0,80



No concluyente

**Rotación de hombros 3D bajo presión: −7°**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=26/14 · 9 → 2



Dentro del ruido

**Rotación de hombros en los errores: +10°**
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=122/13 · 71 → 77



No concluyente

**Estabilidad de la cabeza bajo presión: −1,2 cm**
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=82/53 · 8,1 → 6,8



No concluyente

# Su golpe, fase a fase

Golpe típico: tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakina-12-09-2026-1080r-5-0739895 · semiabierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



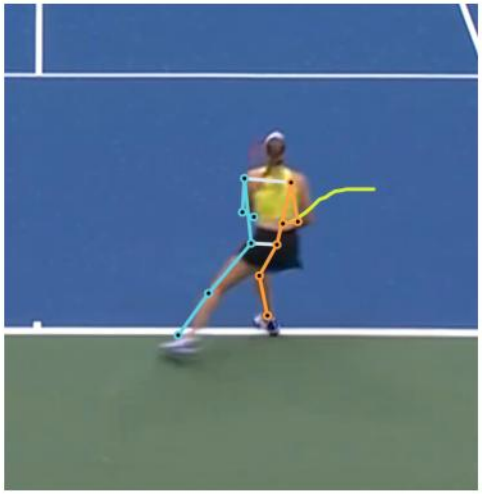
### 1 · Espera / split step

Cae del split step 0,13 s después de que golpee la rival.

Cadera a un 46 % de su altura (rodillas flexionadas: 42 a 49 %).

Manos en la espera: dos manos en la raqueta 82 %, mano libre separada 18 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 46 % de tu altura) y cae del split step 0,13 s después del golpe de la rival.



### 2 · Inicio del takeback

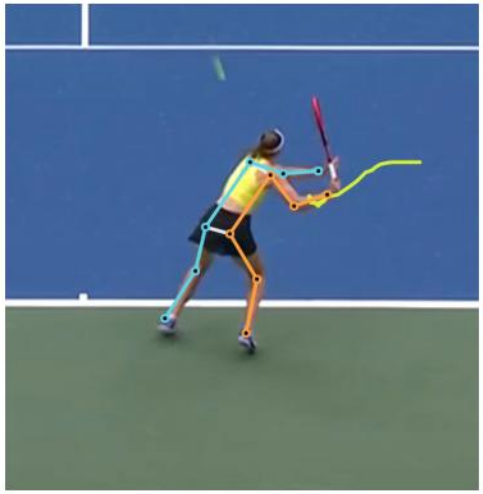
Empieza a preparar 0,18 s antes de que la bola cruce la red.

Lo hace 0,37 s antes del bote.

Hombros girados 23° al empezar.

Preparación: amplia 79 %, compacta 19 %, en bucle alto 2 %.

Para copiarla: Empieza a girar los hombros antes de que la bola cruce la red, con la mano libre todavía en la raqueta, con una preparación amplia.



### 3 · Armado completo

Separación hombros–cadera de 22° (9 a 29°).

Apoyo al armar: abierto 38 %, semiabierto 36 %, neutro 13 %.

Cara al final del armado: cara vertical 35 %, cara abierta 34 %, cara cerrada 27 %.

Cuerdas mirando hacia valla izquierda en el 40 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina de armar justo después del bote, con los hombros girados unos 75°, apoyo abierto y el brazo libre señalando la bola.



### 4 · Inicio de aceleración

La cabeza de la raqueta cae por debajo de la mano (3 %).

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo → antebrazo) en el 5 % de los golpes; se mide el orden, no los milisegundos.

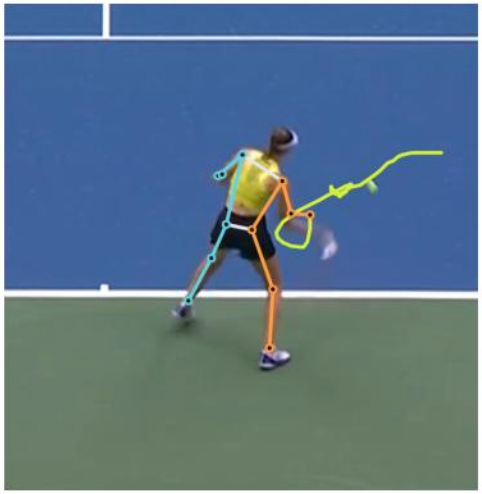
Empuja con las piernas: la cadera sube un 4 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 75 %, cortado (de arriba abajo) 21 %, plano 4 %.

Para copiarla: Deja caer la raqueta por debajo de la mano, empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

# Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakina-12-09-2026-1080r-5-0739895 · semiabierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



### 5 · Impacto

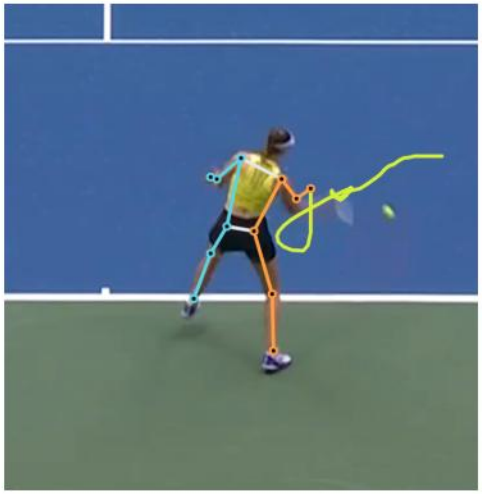
Bola en el contacto: bola subiendo 73 %, bola arriba 22 %, bola cayendo 5 %.

Contacto 14 % de su altura por encima de la cadera.

Brazo: doble flexión 58 %, intermedio 23 %, brazo recto 19 %.

Apoyo en el impacto: semiabierto 36 %, abierto 30 %, neutro 25 %.

Para copiarla: Toma la bola subiendo, a la altura de el pecho, con el brazo en doble flexión, apoyo semiabierto.



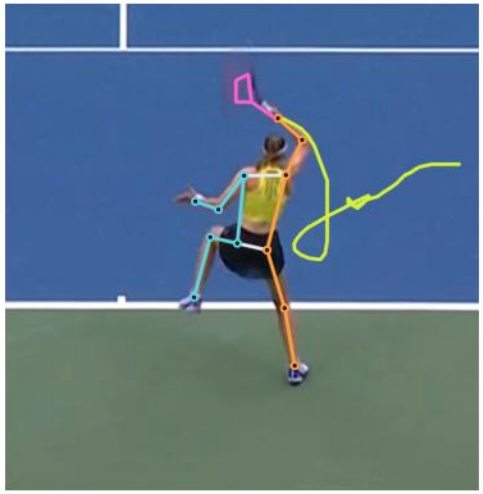
### 6 · Extensión

Brazo extendido al 69 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 21 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre se recoge pegado al cuerpo tras el contacto («catch»).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



### 7 · Terminación

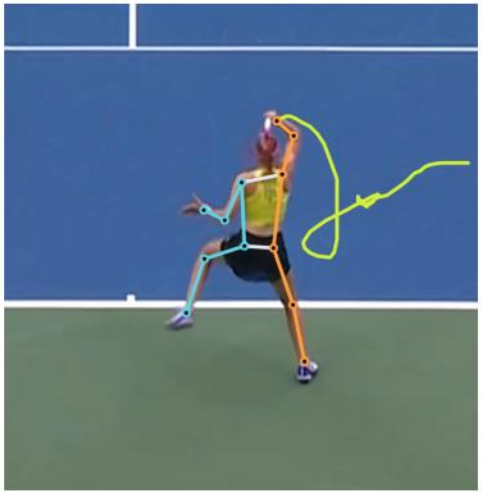
Terminación: sobre el hombro 46 %, limpiaparabrisas 35 %, látigo (sobre el mismo hombro) 18 %.

Mano por encima del hombro (11 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia suelo en el 26 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina sobre el hombro.



### 8 · Recuperación

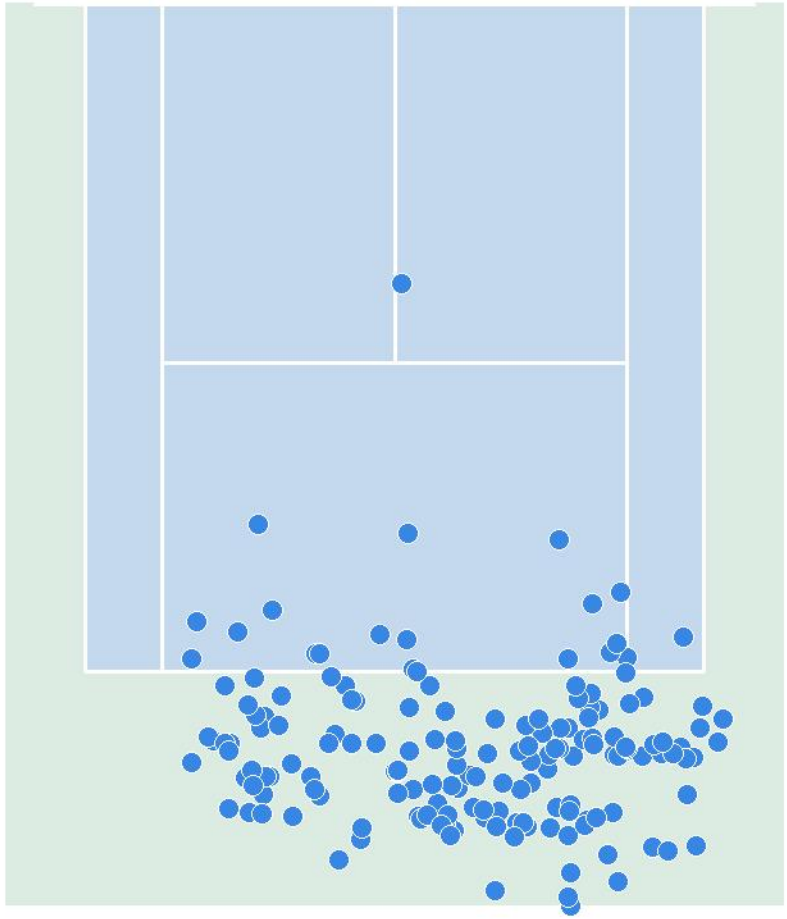
En el segundo siguiente vuelve 0,5 m hacia el centro.

Cuando la rival vuelve a golpear está a 1,1 m del centro.

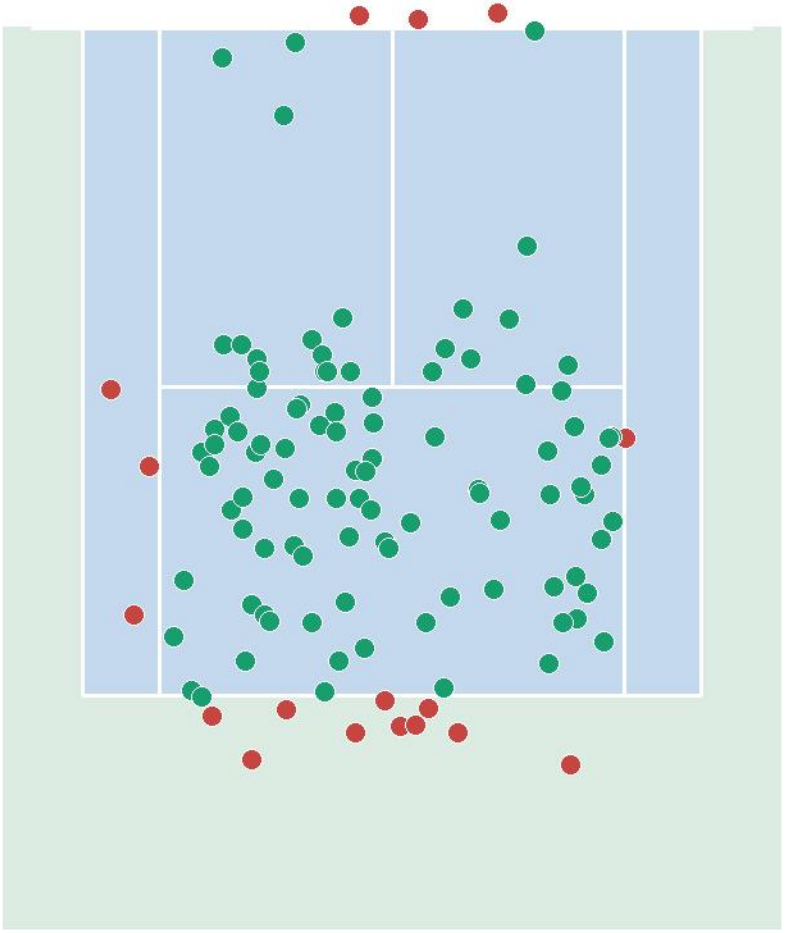
Para copiarla: Vuelve hacia el centro empezando con un paso lateral.

# Pista

**Posición en el impacto (su campo; la red arriba)**



**Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)**



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.